Srovnání vlastností modelů EKV a BSIM, základní rysy modelu EKV

Josef Dobeš

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

(podklad pro přednášku 15. října 2026)

Implementace analogových soustav

1 Charakteristika odlišných vlastnosti modelů EKV a BSIM

EKV model a BSIM model reprezentují dva odlišné přístupy k modelování MOSFET tranzistorů. Každý z nich vznikl za jiným účelem a liší se svou vnitřní strukturou:

1.1 Symetrie, koncepce výstavby modelu

EKV Je vystavěn jako nábojový model (charge-based). Všechny rovnice jsou odvozeny ze základních fyzikálních vlastností náboje v kanálu. Klíčovou vlastností je (přirozená) inherentní symetrie – model definuje napětí vůči substrátu (bulk), nikoli vůči emitoru/source. Díky tomu přirozeně a hladce zvládá inverzi polarity mezi source a drain (když se změní znaménko napětí, model se chová stále stejně korektně).

BSIM Historicky vznikl jako semi-empirický model založený na napětích (threshold-voltage based). Referenčním bodem je zde source (emitor). Aby model popsal složité fyzikální jevy u submikronových tranzistorů, používá obrovské množství matematických korekčních funkcí (fitting parametrů). Kvůli referenci k source může mít v určitých specifických režimech (např. při nulovém napětí drain-source $V_{DS} = 0$) problémy se symetrií a spojitostí vyšších derivací proudu.

1.2 Pro jaké typy obvodů je model vhodný

EKV Je optimalizovaný pro analogové a mikro-výkonové (low-power) návrhy. Vyniká v přesném popisu tranzistoru v oblasti slabé inverze (subthreshold region) a v oblasti střední inverze (transition region). To jsou kritické oblasti pro moderní analogové obvody pracující s nízkým napětím.

BSIM Je průmyslovým standardem primárně pro digitální návrh a komplexní procesy s hlubokou submikronovou architekturou (deep submicron). Je extrémně přesný v oblasti silné inverze (zapnutý tranzistor) a pro rychlé spínací charakteristiky, které vyžadují digitální obvody.

1.3 Spojitost rovnic

EKV Používá jedinou spojitou rovnici pro definici proudu od slabé, přes střední až po silnou inverzi a stejně tak od lineární oblasti po saturaci. Všechny derivace (např. transkonduktance g_{m}) jsou hladké a spojité, což je zásadní pro simulaci šumu a zkreslení v analogových obvodech.

BSIM Starší verze (BSIM3 nebo i BSIM4) matematicky propojovaly rovnice pro různé oblasti funkce pomocí vyhlazovacích funkcí. Ačkoliv modernější verze (BSIM6, BSIM-CMG) již také přecházejí na nábojový či povrchový potenciál, historicky BSIM trpěl nespojitostmi derivací vyšších řádů.

1.4 Složitost modelu a počet jeho parametrů

EKV Je kompaktní. Obsahuje relativně malý počet základních fyzikálních parametrů (řádově desítky), které se snadno extrahují z měření.

BSIM Je velmi komplexní. Obsahuje stovky až tisíce parametrů (včetně geometrických koeficientů pro různé délky a šířky kanálu). Extrakce parametrů pro novou výrobní technologii je tak u BSIM nesmírně náročný proces.

2 Koncepce pinch-off napětí

V modelu EKV (Enz-Krummenacher-Vittoz) má pinch-off napětí (V_P) specifický fyzikální a matematický význam, který se liší od klasického chápání tohoto pojmu u JFETů nebo standardních modelů MOSFETů. V modelu EKV nepředstavuje V_P napětí mezi drainem a sourcem, nýbrž potenciál kanálu, při kterém hustota inverzního náboje klesá k nule (přesněji řečeno, kdy se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti). Je to klíčový parametr pro zachování symetrie tranzistoru vůči sourcu a drainu.

Fyzikální význam V_P v modelu EKV lze shrnout do následujících bodů:

1. Ekvivalent hradlového napětí přenesený do kanálu: V_P představuje efekt hradla přenesený na potenciál kanálu. Je to hodnota napětí kanálu (vzhledem k substrátu), při které náboj v inverzní vrstvě zanikne pro dané napětí hradla V_G. Zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jak moc je hradlo schopné „otevřít“ kanál. Vztah pro pinch-off napětí lze aproximovat jako $V_P \approx \frac{V_G - V_O}{n}$, kde:
    - V_G je napětí hradla vůči substrátu
    - V_O (nebo V_{TO}) je prahové napětí tranzistoru
    - n je podprahový faktor sklonu (slope factor), který reprezentuje vazbu mezi hradlem a kanálem přes kapacitní dělič

2. Jak model EKV využívá pinch-off k určení režimů? Model EKV určuje stav tranzistoru porovnáním napětí zdroje (V_S) a kolektoru/drainu (V_D) právě s tímto pinch-off napětím V_P. Podle toho se definují složky proudu:

    - Dopředný proud (I_F - forward current): Závisí na rozdílu ($V_P - V_S$). Pokud je $V_S < V_P$, kanál je u zdroje otevřený a teče silný dopředný proud.
    - Zpětný proud (I_R - reverse current): Závisí na rozdílu ($V_P - V_D$). Pokud je $V_D < V_P$, kanál je otevřený i u drainu.

3. Stanovení saturace (nasycení) tranzistoru. Když napětí na drainu V_D stoupne nad hodnotu V_P, hustota náboje u drainu klesne na nulu – dojde k fyzickému zaškrcení (pinch-off) kanálu v tomto bodě. Zpětný proud I_R se stane zanedbatelným a tranzistor přejde do saturace. Saturační napětí je v modelu EKV definováno velmi elegantně jako $V_{D,\text{sat}} = V_P - V_S$.

2.1 Hlavní výhoda tohoto přístupu v EKV

Tradiční modely mění rovnice skokově při přechodu mezi lineární oblastí a saturací. Model EKV díky konceptu pinch-off a symetrickému vyjádření pomocí I_F a I_R poskytuje spojitý a hladký přechod napříč všemi regiony (slabá, střední i silná inverze), což je klíčové pro přesné simulace moderních integrovaných analogových obvodů.

3 Základní vztah pro dopředný proud

V nábojově orientovaném modelu MOSFET EKV se celkový proud odtokem (drain current) I_D definuje symetricky jako rozdíl mezi dopředným proudem (forward current) I_F a zpětným proudem (reverse current) I_R:

$$I_D = I_F - I_R.$$

Základní proudová rovnice pro dopředný proud I_F, která spojitě popisuje chování tranzistoru od slabé inverze (subthreshold) přes mírnou až po silnou inverzi, má v normovaném tvaru následující podobu:

$$I_F = I_S \cdot i_f,$$

kde jednotlivé členy představují:

- I_S (specifický/normalizační proud): definuje měřítko proudu pro daný technologický uzel a geometrii tranzistoru. Je dán vztahem $I_S = 2 \cdot n \cdot \mu \cdot C_{\text{ox}} \cdot U_T^2 \cdot \frac{W}{L}$
  - n je faktor strmosti podprahové oblasti (subthreshold slope factor)
  - μ je pohyblivost nosičů náboje
  - C_{ox} je kapacita oxidu na jednotku plochy
  - U_T je teplotní napětí ($kT/q \approx 26$ mV při pokojové teplotě) (takto se teplotní napětí v EKV značí)
  - W/L je poměr šířky a délky kanálu (jde o obvyklý výraz v modelování unipolárních tranzistorů)

- i_f (dopředný inverzní koeficient / normovaný proud): je klíčovou analytickou funkcí napětí. V klasickém EKV modelu (např. verze 2.6) se nejčastěji aproximuje pomocí spojité interpolační funkce

$$i_f = \left[\ln\left(1 + \exp\left(\frac{V_P - V_S}{2 \cdot U_T}\right)\right)\right]^2$$

  - V_S je napětí zdroje (source) vztažené k substrátu (bulk)
  - V_P je tzv. pinch-off napětí (napětí zaškrcení), které popisuje účinek hradla a aproximuje se jako $V_P \approx \frac{V_G - V_{TO}}{n}$ (kde V_G je napětí hradla vůči substrátu a V_{TO} je prahové napětí při nulovém předpětí substrátu)

Díky této matematické formulaci přechází rovnice pro I_F automaticky do exponenciální závislosti ve slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v derivacích (transkonduktancích).

Obsah

1 Charakteristika odlišných vlastnosti modelů EKV a BSIM **2**

1.1 Symetrie, koncepce výstavby modelu 2
1.2 Pro jaké typy obvodů je model vhodný 2
1.3 Spojitost rovnic 3
1.4 Složitost modelu a počet jeho parametrů 3

2 Koncepce pinch-off napětí **4**

2.1 Hlavní výhoda tohoto přístupu v EKV 5

3 Základní vztah pro dopředný proud **6**